Příklad analýzy toku dat

- Uvažujme programy následujícího typu:
  - kon. nepr. mn-a proměnných V
  - kon. nepr. mn-a návěští L
  - příkazy:
    1. $l: read(v)$, $v \in V$, $l \in L$
    2. $l: write(v)$, $v \in V$, $l \in L$
    3. $l: v_1 = op(v_2, v_3)$, $l \in L$, $v_1, v_2, v_3 \in V$
- Sestavte a v monotónním rámci popište analýzu toku dat, jejíž výsledky umožní pro každý příkaz $l: read(v)$ určit, které příkazy $l': write(v')$ mohou vypsat hodnotu načtenou na řádku l nebo hodnotu z ní spočtenou.
- např.:

$l_1: read(v_1)$

$l_2: v_2 = op(v_1, v_1)$ $l_5: v_4 = op(v_1, v_1)$ $l_7: v_5 = op(v_1, v_1)$

$l_3: v_2 = op(v_1, v_2)$ ✓ $l_6: write(v_4)$ $l_8: read(v_1)$

✓ $l_4: write(v_3)$ ✗ $l_9: write(v_1)$

– nosič: $(\mathcal{L}, \sqsubseteq) = (2^{V \times L}, \supseteq)$

proměnná

řádek, na kterém je daná proměnná vypsaná (může být $\bot$), případně je vypsána věc z té proměnné odvozeného.

– minimum: $\bot = V \times L$

– maxima $\top = \emptyset$

– průsek $\sqcap = \cup$

– směr analýzy: proti směru

– extr. uzel & jeho poč. hodnota: $Out_{End} : \emptyset$

– tokové f-ce pro příkaz n:

$$f_n(X) = Gen_n(X) \cup (X \setminus Kill_n(X))$$

$\uparrow \{(v, 10), (v, l_{15}) \ldots$

$l = \boxed{10\ \text{write}(v)}$

$11: \uparrow X = \{(v, l_{15}) \ldots\}$

$\uparrow$ nové $X = f_?(X)$

$l = \boxed{10\text{: read}(v)}$

$11: \uparrow$ např. $X = \{(v, l_{15}), (v, l_{25}), \ldots\}$

$\uparrow$

$l = 10\text{: } \boxed{v_1 = v_2 + v_3}$

$11:$

$X = \{(v_1, l_1) \ldots, (v_2, l_2) \ldots, (v_3, l_3) \ldots\}$

n	$Gen_n(X)$	$Kill_n(X)$
l: read(v)	$\emptyset$	$\{v\} \times L$
l: write(v)	$\{(v, l)\}$	$\emptyset$
l: $v_1 = op(v_2, v_3)$	$\{(v_2, l_1), (v_3, l_1) \mid (v_1, l_1) \in X\}$	$\{v_1\} \times L$